Ejercicios

Tema 9: Genética mendeliana

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Monohibridismo

básico

En los guisantes, la semilla amarilla (A) domina sobre la verde (a). Indica los genotipos y fenotipos de la descendencia y sus proporciones en los cruces: a) $AA \times aa$; b) $Aa \times Aa$; c) $Aa \times aa$.

2 Grupos sanguíneos

básico

¿Qué grupos sanguíneos pueden tener los hijos de un hombre AB y una mujer 0? ¿Podría uno de ellos ser AB o 0?

3 Herencia intermedia

medio

En los dondiegos, el color rojo (R) y el blanco (B) presentan herencia intermedia; el heterocigoto es rosa. Se cruzan dos plantas rosas. ¿Qué proporción de la descendencia será roja, rosa y blanca? Si una planta rosa se cruza con una blanca, ¿qué se obtiene?

4 Herencia ligada al sexo

medio

Una mujer de visión normal, cuyo padre era daltónico, tiene hijos con un hombre de visión normal.

a) Indica los genotipos de la mujer y del hombre.

b) ¿Qué probabilidad hay de que un hijo varón sea daltónico? ¿Y una hija?

5 Dihibridismo (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

En el tomate, el tallo púrpura (P) domina sobre el verde (p) y la hoja recortada (R) sobre la entera (r); los genes son independientes. Se cruza una planta dihíbrida con otra verde de hoja entera.

a) ¿Qué gametos produce cada planta?

b) ¿Qué fenotipos aparecerán en la descendencia y en qué proporción?

c) Si se cruzan dos plantas dihíbridas, ¿qué proporción de la descendencia será verde y de hoja recortada?

6 Árboles genealógicos (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

En este árbol genealógico, dos padres sanos (I-1 y I-2) tienen tres hijos: una hija sana (II-1), un hijo afectado (II-2) y una hija afectada (II-3).

a) ¿El carácter es dominante o recesivo? ¿Puede estar ligado al cromosoma X? Justifícalo.

b) Indica los genotipos de todos los individuos.

c) ¿Qué probabilidad hay de que la hija sana sea portadora?